SEMINÁRIO
APRENDIZADO DE MÁQUINA

BIOINFORMÁTICA

Comparação de Algoritmos de Aprendizado Supervisionado para Predição de Óbitos por Insuficiência Cardíaca

Acadêmicos: Bernardo Chiamolera, Letícia Fruet e Thierry Henry Zancanaro da Silva
Departamento de Sistemas e Computação, Curso de Ciência da Computação
Universidade Regional de Blumenau (FURB) – Blumenau – SC – Brasil

INTRODUÇÃO

A Bioinformática integra conhecimentos de Biologia e Computação para analisar dados biológicos e clínicos. Com o aumento da geração de dados na área da saúde, tornou-se necessário o uso de métodos computacionais capazes de extrair informações relevantes e auxiliar na tomada de decisões biomédicas. Nesse contexto, o Aprendizado de Máquina destaca-se por sua capacidade de identificar padrões em grandes volumes de dados e construir modelos preditivos. Entre suas abordagens, o Aprendizado Supervisionado utiliza dados previamente rotulados para prever resultados, sendo aplicado em diagnósticos médicos, análise de imagens, etc.
Este trabalho analisa a aplicação de algoritmos de classificação supervisionada no conjunto de dados Heart Failure Clinical Records Dataset, com o objetivo de comparar o desempenho de diferentes modelos na predição de óbitos em pacientes com insuficiência cardíaca, evidenciando o potencial dessas técnicas para aplicações biomédicas.

OBJETIVOS

Comparar diferentes algoritmos de classificação supervisionada para prever a mortalidade de pacientes com insuficiência cardíaca utilizando dados clínicos, identificando o modelo com melhor capacidade de generalização.

METODOLOGIA

Dataset Heart Failure Clinical Records:

- Inicialmente foi realizada a leitura do dataset
- Para os modelos sensíveis à escala dos dados foi aplicado a padronização das variáveis contínuas
- Para avaliar a robustez utilizou-se validação cruzada
- Foram avaliados 6 classificadores
- Foi realizado o ajuste dos hiperparâmetros
- Os modelos foram comparados utilizando 5 métricas de avaliação

Tabela 1. Melhor modelo sem tuning pelo F1 no teste e Melhor modelo com tuning pelo F1 no teste

Modelo	Acc CV	Prec CV	Recall CV	F1 CV	Acc teste	Prec teste	Recall teste	F1 teste
Árvore dec	0.770499	0.647560	0.717582	0.666593	0.833333	0.750000	0.724138	0.736842
Relog	0.813705	0.744322	0.656044	0.687683	0.833333	0.791667	0.655172	0.716981
RF	0.851800	0.798009	0.731868	0.759130	0.811111	0.750000	0.620690	0.679245
SVM	0.794309	0.696093	0.671429	0.677891	0.744444	0.615385	0.551724	0.581818
kNN	0.765621	0.734127	0.417582	0.531263	0.755556	0.666667	0.482759	0.560000
NB	0.765854	0.733413	0.417582	0.521934	0.733333	0.631579	0.413793	0.500000

Modelo	Melhor F1 CV	Acc teste	Prec teste	Recall teste	F1 teste	Melhores parâmetros
RF	0.780378	0.833333	0.750000	0.724138	0.736842	{'class_weight': 'balanced', 'max_depth': None...
Relog	0.720493	0.800000	0.657143	0.793103	0.718750	{'modelo__C': 0.01, 'modelo__class_weight': 'b...
Árvore dec	0.711579	0.844444	0.941176	0.551724	0.695652	{'criterion': 'entropy', 'max_depth': 4, 'min_...
SVM	0.726508	0.766667	0.633333	0.655172	0.644068	{'modelo__C': 1, 'modelo__class_weight': 'bala...
kNN	0.560458	0.766667	0.700000	0.482759	0.571429	{'modelo__n_neighbors': 3, 'modelo__weights': ...
NB	0.521934	0.733333	0.631579	0.413793	0.500000	{'modelo__var_smoothing': 1e-09}

Fonte: elaborado pelos autores.

RESULTADOS

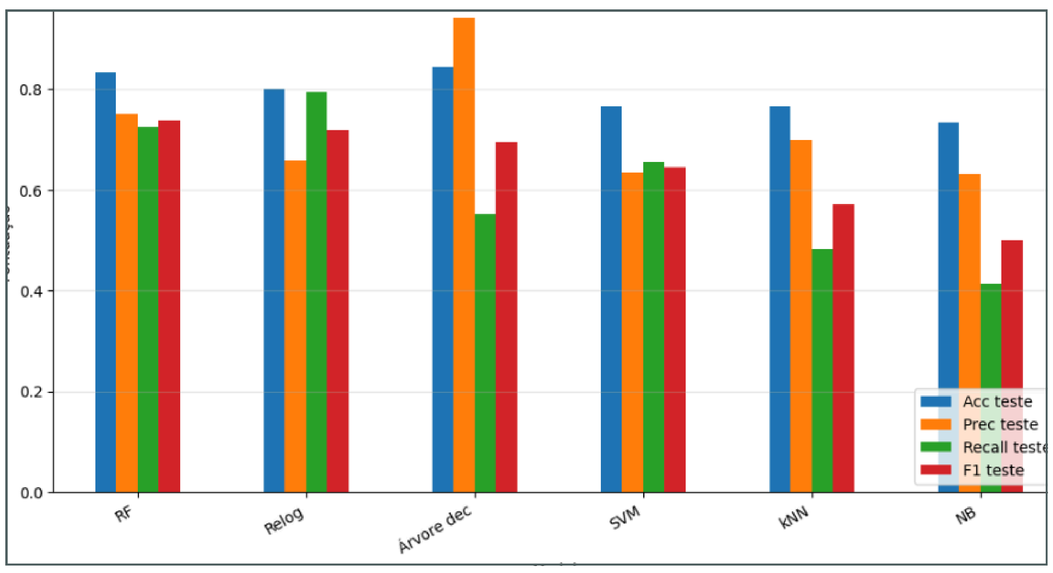
Melhor Modelo Identificado (hiperparâmetros)

- Sem ajuste: Árvore de Decisão (F1 = 0.737)
- Com ajuste: Random Forest (F1 = 0.737)

Sobre o Conjunto de Dados

- Tamanho pequeno: 299 registros (90 no teste)
- 13 atributos clínicos
- 1 variável alvo (DEATH_EVENT)
  - 0 = paciente sobreviveu
  - 1 = paciente faleceu
- Desbalanceamento: 96 óbitos (32,4%) vs 203 sobreviventes (67,6%)
- Solução aplicada: class_weight='balanced' nos modelos

Figura 1. Comparação final dos modelos ajustados



Fonte: elaborado pelos autores.

CONCLUSÕES

Neste trabalho foram avaliados diferentes algoritmos de classificação supervisionada para prever a mortalidade de pacientes com insuficiência cardíaca utilizando dados clínicos. Os resultados mostraram que tanto a **Árvore de Decisão** quanto o **Random Forest** apresentaram os melhores desempenhos, alcançando **F1-score** de aproximadamente **0,74**. O Random Forest destacou-se pela maior robustez e capacidade de generalização após o ajuste de hiperparâmetros. Além disso, observou-se que alguns atributos possuem forte influência na previsão de óbito, corroborando evidências encontradas na literatura médica.
Dessa forma, conclui-se que técnicas de aprendizado de máquina possuem potencial para auxiliar sistemas de apoio à decisão clínica, contribuindo para a identificação precoce de pacientes com maior risco de mortalidade.

REFERÊNCIAS

BREVE, Fabrício Aparecido. **Comparação de técnicas de aprendizado de máquina aplicadas à predição de doenças cardiovasculares.** Workshop de Pós-Graduação em Ciência da Computação (WPGCC), 2015.
UCI MACHINE LEARNING REPOSITORY. **Heart Failure Clinical Records [dataset].** University of California, 2020.